iFood Mesa

Proposta de Solução com Agentes de Inteligência Artificial

Negócio, Experiência do Usuário e Arquitetura Técnica

Luis Henrique Ponciano dos Santos
Gabriel Demba
Arthur Martins Pereira
João Pedro Conde Gomes Alves

Outubro de 2026

Sumário

1 Proposta de Negócio **2**
- 1.1 Sumário Executivo . . . 2
- 1.2 Problema . . . 2
- 1.3 Solução . . . 3
- 1.4 Modelo de Negócio . . . 3
- 1.5 Comparativo . . . 4
- 1.6 Métricas de Sucesso . . . 4

2 Desenho de Negócio **5**
- 2.1 Regras de Exceção e Limites . . . 7

3 Racional de Experiência **8**
- 3.1 Problema e Público . . . 8
- 3.2 Referencial Teórico . . . 8
- 3.3 Solução e Hipóteses . . . 9
- 3.4 Métricas de Sucesso . . . 10

4 Interface Visual **10**
- 4.1 Versão Mobile . . . 10
  - 4.1.1 Entrada na Mesa . . . 10
  - 4.1.2 Chat Colaborativo com o Agente . . . 11
  - 4.1.3 Restaurante da Mesa e Sugestões Individuais . . . 12
- 4.2 Versão Desktop . . . 13
  - 4.2.1 Tela Inicial da Mesa . . . 13
  - 4.2.2 Menu Lateral . . . 14
  - 4.2.3 Modo de Inspeção (*God Mode*) . . . 15
  - 4.2.4 Pedidos e Consulta de Endereço . . . 15
  - 4.2.5 Restaurante e Sugestões por Participante . . . 16
  - 4.2.6 Carrinho Compartilhado e Divisão da Conta . . . 17
  - 4.2.7 Pagamentos Confirmados e Envio do Pedido . . . 18

5 Documento Técnico **19**
- 5.1 Visão Geral da Arquitetura . . . 19
- 5.2 Camadas e Responsabilidades . . . 20
- 5.3 Fluxos Principais . . . 21
- 5.4 Uso do MCP . . . 22
- 5.5 Decisões Técnicas Principais . . . 23
- 5.6 Observabilidade . . . 24
- 5.7 Limites do Protótipo . . . 24

6 Feedback sobre os MCPs **25**

Referências **25**

1 Proposta de Negócio

1.1 Sumário Executivo

O iFood Mesa é uma solução baseada em agentes de inteligência artificial para realização de pedidos em grupo de forma integrada e fluida. A plataforma permite que múltiplos usuários combinem suas preferências alimentares, restrições de dieta e orçamentos individuais em um único carrinho de compras otimizado, enviado como um único pedido. Nesse contexto, o produto traria um expressivo ganho de conversão ao eliminar o abandono de carrinho provocado pela dificuldade dos pedidos em grupo, além de aumentar o ticket médio decorrente de compras coletivas e atrair novos clientes por influência dos atuais. Para os consumidores, o benefício central residiria na facilidade e rapidez em encontrar um local que satisfaça todas as requisições simultaneamente. Também é possível destacar o cálculo e a divisão dinâmica e justa do preço entre os integrantes do grupo como vantagens. Sendo assim, o iFood Mesa é uma ferramenta capaz de alavancar benefícios tanto aos usuários quanto ao próprio iFood.

1.2 Problema

O processo tradicional de pedir comida em grupo introduz barreiras operacionais e financeiras que frequentemente resultam na desistência da compra. A etapa inicial de decisão consome um tempo elevado (*Group Time-To-Order*), demandando discussões assíncronas longas em aplicativos de mensagens devido à dificuldade manual de encontrar um estabelecimento aberto que atenda, de forma simultânea, às variadas restrições alimentares e faixas de preço dos integrantes. No checkout, a complexidade do pagamento cria outro grande obstáculo: a ausência de uma cobrança fracionada força um indivíduo (o anfitrião) a arcar sozinho com o valor total, assumindo o risco financeiro de inadimplência e o desconforto de realizar cobranças posteriores. Quando os consumidores tentam contornar esses problemas realizando pedidos isolados em seus próprios aparelhos, cria-se uma ineficiência logística, elevando os custos de entrega para os usuários e onerando a plataforma com múltiplos deslocamentos de entregadores para o mesmo endereço. Esse efeito é relevante também do ponto de vista da conversão: nas pesquisas da Baymard Institute sobre abandono de carrinho no comércio eletrônico, os custos extras (frete, impostos e taxas) foram o motivo mais citado, presente em 48% das respostas em 2022 [1]. A solução de inteligência artificial atualmente disponível, o assistente Ailo [6], não resolve essas dores por oferecer apenas uma conciliação limitada, sugerindo combos genéricos que podem ignorar restrições individuais ou repetir o mesmo prato para todos os integrantes, além de não possuir gestão sobre a divisão do pagamento. Essa avaliação decorre de testes realizados pela equipe com o assistente.

1.3 Solução

O iFood Mesa reestrutura o fluxo de pedidos coletivos através de uma experiência colaborativa e em tempo real. O funcionamento básico permite que o anfitrião inicie a mesa enquanto os participantes enviam suas preferências e restrições alimentares por texto ou áudio, consolidando as demandas em uma única interface. Para reduzir o tempo de decisão, a solução utiliza um motor de interseção que analisa os cardápios disponíveis e identifica restaurantes capazes de atender às necessidades dos membros do grupo em um só pedido. Para simplificar o pagamento, a plataforma realiza um cálculo unificado da conta, atribuindo a cada participante o valor do seu prato, a fração da taxa de entrega e o desconto proporcional de cupons. O envio do pedido é protegido por uma trava de confirmação que condiciona a finalização da compra ao pagamento prévio das parcelas de todos os integrantes. Por fim, a unificação dos itens em um único carrinho garante a cobrança de um único frete e uma só viagem de entrega, reduzindo o valor pago pelos clientes.

1.4 Modelo de Negócio

A viabilidade financeira do iFood Mesa fundamenta-se no aumento da rentabilidade por transação e no ganho de eficiência operacional. Ao agregar compras que seriam fracionadas ou abandonadas, o ticket médio por pedido é elevado; supondo, como premissa, uma média individual de 30 reais, o ticket passaria para patamares entre 90 e 120 reais (grupos de três ou quatro pessoas). Sob a perspectiva logística, a substituição de até quatro entregas individuais por um único deslocamento consolidado reduziria em até 75% o número de entregas ao mesmo endereço (67% em grupos de três pessoas); supondo um custo semelhante por entrega, a economia de custo operacional por refeição entregue seria proporcional. Ademais, a divisão automática da conta e a facilidade de busca tendem a elevar a taxa de conversão. A Baymard Institute estima que a correção de problemas de usabilidade de checkout considerados solucionáveis rende, em média, um aumento de 35,26% na taxa de conversão de grandes sites de comércio eletrônico [1]; por prudência, adotamos como hipótese um ganho relativo de 12% nas sessões coletivas. Por fim, esse ecossistema engajador também impulsionaria a atração orgânica de novos usuários. Se o fator de viralidade (*K-factor*) estimado for de 1,25, é necessário considerar uma chance de aceitação de convites próxima a 41,7%, seguindo a fórmula de sua definição [9]:

$$k = i \times c \tag{1}$$

em que i é o número de convites por cliente e c a chance de aceitação. Com $i = 3$ (o anfitrião convida os demais integrantes de um grupo de quatro pessoas), $c \approx 41{,}7\%$ resulta em $k = 1{,}25$. Trata-se de uma meta ambiciosa,

já que valores observados no mercado costumam ficar abaixo de 1 [9]; a premissa é válida apenas na medida em que a necessidade do momento da compra e a influência social sustentem a aceitação dos convites.

1.5 Comparativo

A Tabela 1 sintetiza a evolução proposta pelo iFood Mesa em relação aos modelos de pedido considerados.

Tabela 1: Comparativo entre as abordagens de pedido em grupo no iFood

Dimensão	**Fluxo Tradicional (Manual)**	**Agente Ailo (IA Oficial)**	**iFood Mesa (Proposta)**
Ecossistema padrão	Interface estática individual com formulários e listas de navegação.	Chat de texto linear focado em interação *single-player*.	**Agentic UI multiplayer**: chat colaborativo e painel em tempo real.
Consulta em grupo	Discussão assíncrona externa (WhatsApp) e busca manual realizada pelo anfitrião.	Conciliação limitada, com sugestões de combos ou repetição de pratos.	**Motor de interseção** com buscas por restrições individuais.
Pagamento em grupo	O anfitrião paga o valor total e realiza cobranças e cálculos manuais posteriores.	O pagamento é feito por um único usuário, conforme o fluxo considerado.	**Divisão dinâmica** dos valores e etapa de confirmação de pagamento antes do envio.
Entrega de pedidos	Múltiplos fretes separados ou carrinho sem divisão por participante.	Frete único, mas sem identificação individual dos pratos, conforme o fluxo considerado.	**Frete único consolidado**, com identificação dos itens por participante.

1.6 Métricas de Sucesso

Portanto, para validar a proposta, seria possível analisar as seguintes métricas:

- **Ticket Médio por Pedido (*Average Order Value - AOV*):** Mensura o aumento do faturamento gerado pela agregação de refeições em um único carrinho coletivo, almejando elevar a receita média por transação de cerca de R$ 30 para patamares entre R$ 90 e R$ 120 por mesa concluída.
- **Eficiência do Custo Logístico (*Last-Mile Optimization*):** Avalia o ganho de margem operacional obtido pela consolidação de entregas

em uma única corrida, buscando reduzir em até 75% o número de entregas por refeição em grupos de quatro pessoas (67% em grupos de três), em comparação ao envio de múltiplos pedidos isolados para o mesmo endereço.

- **Fator de Viralidade (K-factor) e Conversão de Convidados:** Avalia o crescimento orgânico da base de clientes por meio do efeito de rede dos convites entre pares. Objetiva-se um fator $K = 1{,}25$, isto é, com $i = 3$ convites por cliente, um nível de aceitação de convite igual a $\sim 41{,}7\%$ (seguindo a definição do K-factor).

- **Taxa de Conversão de Checkout do Grupo:** Acompanha a redução do abandono de carrinho motivado por taxas de frete duplicadas ou paralisia de decisão, prevendo-se uma elevação relativa de 12% na taxa de conversão das sessões coletivas, hipótese conservadora diante do potencial de 35,26% estimado pela Baymard Institute para melhorias de checkout [1].

- **Taxa de Liquidação Prévia das Mesas:** Mensura o percentual de sessões abertas que atingem 100% de quitação das parcelas individuais no painel, evitando que o anfitrião arque com parcelas não pagas e garantindo a liquidação antes do disparo do pedido ao restaurante.

- **Tempo Médio de Conclusão da Mesa (*Group Time-To-Order - GTTO*):** Mede a velocidade de conciliação do grupo promovida pela IA, buscando reduzir o tempo decorrido entre a abertura da mesa e a confirmação final do pedido. A linha de base de 15 minutos é uma estimativa interna da equipe, a ser medida em testes com usuários, e a meta é ficar abaixo de 2 minutos.

2 Desenho de Negócio

A arquitetura e o fluxo de negócio do iFood Mesa foram estruturados em sete etapas principais, detalhadas a seguir e ilustradas na Figura 1.

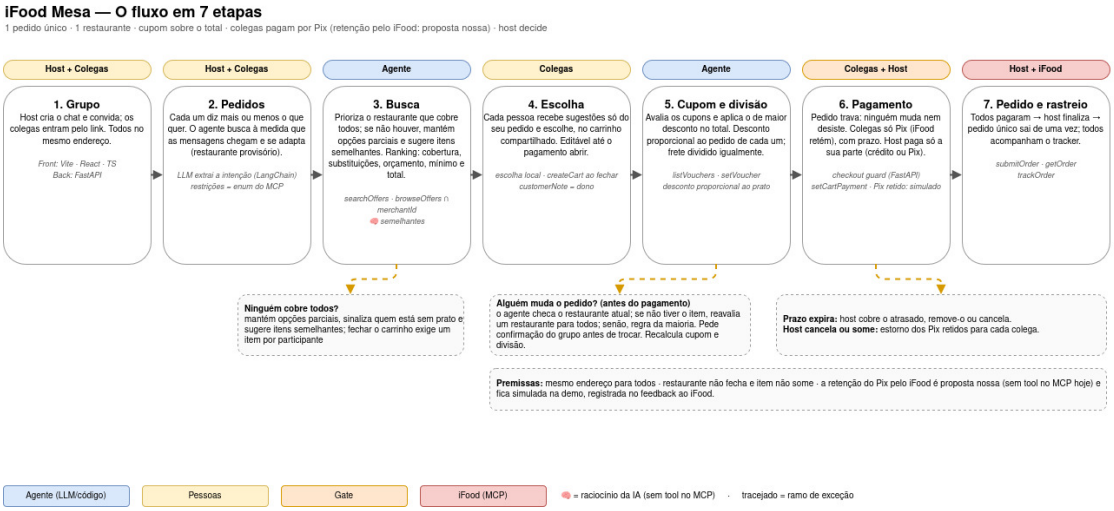


Figura 1: Fluxo em 7 etapas do iFood Mesa (clique aqui para acessar o diagrama interativo na web).

O processo central é dividido nos seguintes passos:

1. **Grupo (Host + colegas):** O *host* cria o chat e convida os colegas, que acessam a sessão por meio de um link, assegurando que todos compartilhem o mesmo endereço. O *frontend* é concebido em Vite, React e TypeScript, enquanto o *backend* utiliza FastAPI.

2. **Pedidos (Host + colegas):** Cada usuário informa suas preferências alimentares. O agente de IA realiza pesquisas à medida que as mensagens chegam e adapta as sugestões, selecionando um restaurante provisório. A intenção é extraída via *LLM* (LangChain), com restrições tratadas como *enums* no MCP.

3. **Busca (Agente):** O algoritmo prioriza a cobertura integral do grupo: retém os restaurantes com opções para todas as preferências informadas e, quando necessário, procura alternativas semelhantes explicitamente identificadas, preservando as restrições alimentares e os tetos de preço. Sem cobertura integral, mantêm-se opções parciais, com indicação dos membros ainda sem prato. A classificação final considera a cobertura, o número de substituições, as violações de orçamento, o atendimento ao pedido mínimo e o total estimado; a avaliação do restaurante é usada apenas na seleção preliminar de candidatos (`searchOffers`, `browseOffers`).

4. **Escolha (Host + Colegas):** Os usuários recebem recomendações individualizadas e confirmam suas escolhas em um carrinho compartilhado, que permanece editável até o início da etapa de pagamento. As

escolhas ficam registradas localmente, e o carrinho remoto no iFood é criado apenas no fechamento (`createCart`).

5. **Cupom e divisão (Agente):** O agente avalia os cupons elegíveis e aplica o de maior desconto sobre o montante total. O benefício do cupom é distribuído proporcionalmente ao pedido de cada pessoa, enquanto a taxa de entrega é dividida igualmente (`listVouchers`, `setVoucher`).

6. **Pagamento (Colegas + Host):** O pedido é bloqueado contra edições ou desistências após o início do pagamento. Os colegas pagam suas parcelas via Pix; a retenção desses valores pelo iFood até a confirmação do *host* é uma proposta da equipe, sem ferramenta equivalente no MCP atual, e por isso é simulada no protótipo. O *host* paga sua fração, por Pix ou crédito, sob supervisão do *checkout guard* (FastAPI) (`setCartPayment`).

7. **Pedido e rastreio (Host + iFood):** Após a confirmação dos pagamentos, o *host* finaliza a transação. Um único pedido consolidado é enviado ao restaurante, permitindo o acompanhamento unificado do rastreio (`submitOrder`, `getOrder`, `trackOrder`).

2.1 Regras de Exceção e Limites

Para garantir a integridade da transação coletiva, o fluxo prevê as seguintes regras para tratar exceções:

- **Divergência crítica:** Caso nenhum restaurante cubra todos os participantes, o sistema mantém opções parciais, indica quais membros ainda estão sem prato e sugere itens semelhantes do cardápio. O fechamento do carrinho só é permitido quando há um item para cada participante ativo.

- **Alteração pré-pagamento:** Se algum integrante alterar o pedido, o agente verifica a disponibilidade no restaurante atual. Em caso de indisponibilidade, o agente tenta selecionar outro restaurante que cubra o grupo ou mantém opções parciais, mediante confirmação dos participantes. Valores, cupons e a divisão da taxa são recalculados.

- **Expiração de pagamento e cancelamentos:** Se o prazo de pagamento expirar para algum integrante, o *host* pode cobrir a diferença, remover o participante do pedido ou cancelar a transação. Se o *host* cancelar o pedido, o sistema deverá prever o estorno dos valores pagos, de acordo com as regras da plataforma.

3 Racional de Experiência

3.1 Problema e Público

Como informado, o produto aqui apresentado refere-se a uma solução voltada a mitigar a complexidade e a dificuldade de gestão no processo de realização de pedidos em grupo no iFood. Durante a execução dessa atividade coletiva, surgem recorrentemente casos de exceção decorrentes de ações imprevisíveis dos participantes, tais como desistências de última hora, divergências orçamentárias, restrições alimentares omitidas e atrasos no pagamento individual. Ademais, a coordenação de múltiplos usuários interagindo simultaneamente em um ambiente conversacional impõe desafios severos à interface e ao controle de estado do sistema. Sem um planejamento centrado na usabilidade, as etapas necessárias para conciliar o grupo podem gerar uma carga operacional e cognitiva tão elevada que anulam os benefícios de conveniência trazidos pela inteligência artificial.

Por essa razão, as decisões de experiência do usuário devem ser desenhadas levando em consideração a heterogeneidade do público-alvo da plataforma. O iFood conta com cerca de 60 milhões de usuários [7], e as pesquisas divulgadas pela própria empresa descrevem perfis distintos de consumo, de consumidores de 18 a 29 anos a millennials de 30 a 42 anos [8]. A participação de usuários mais velhos na base não foi encontrada em fonte pública, e a equipe a trata como hipótese a validar. Mesmo assim, essa amplitude indica que o nível de letramento digital tende a variar, o que torna imprescindível a criação de uma interface intuitiva, inclusiva e facilitada para atender com igual eficiência a todos os perfis.

3.2 Referencial Teórico

As escolhas de design e o fluxo de interação do iFood Mesa foram concebidos com foco em dois objetivos centrais: conferir máxima velocidade ao processo de compra e simplificar a sua execução. Essa meta é alcançada mediante a redução sistemática do atrito, eliminando telas intermediárias, formulários extensos e cliques desnecessários. Sob a ótica de negócios e usabilidade, a remoção dessas barreiras reduz significativamente os pontos de evasão do funil de conversão, aliviando a fadiga operacional dos consumidores. A sustentação teórica dessa abordagem apoia-se primariamente na Lei de Hick-Hyman, a qual estabelece que o tempo de tomada de decisão cresce logaritmicamente à medida que aumenta o número de opções disponíveis [3, 4]. Ao delegar ao agente a triagem de cardápios e a exibição de sugestões otimizadas, o que diminui o número de opções apresentadas a cada pessoa, o sistema combate a paralisia de escolha e acelera a tomada de decisão do grupo.

Adicionalmente, outras diretrizes de usabilidade adotadas encontram respaldo nas heurísticas de Jakob Nielsen [5], com destaque para a visibilidade do estado do sistema garantida pelo painel vivo síncrono, para a prevenção

de erros estabelecida pela trava determinística de checkout e para a eficiência de uso fornecida pela interface multimodal. No que tange à entrada por voz, o projeto ampara-se em um estudo de Stanford, da Universidade de Washington e da Baidu, no qual o ditado por voz em um *smartphone* foi cerca de três vezes mais rápido que o teclado virtual e teve taxa de erro 20,4% menor em inglês [2]; o estudo também testou mandarim e não avaliou o português, de modo que o ganho para este idioma é uma hipótese a validar. Por fim, nas pesquisas da Baymard Institute sobre abandono de carrinho no comércio eletrônico, os custos extras (frete, impostos e taxas) foram o principal motivo, com 48% das respostas em 2022, e o processo de checkout longo ou complicado respondeu por 17% das respostas (cada respondente podia indicar mais de um motivo) [1]. Esses dois fatores são atacados diretamente pelo frete único e pelo racha automático e proporcional de valores ao centavo.

3.3 Solução e Hipóteses

Para viabilizar essas diretrizes, a arquitetura de experiência do iFood Mesa fundamenta-se em quatro soluções integradas, acompanhadas de suas respectivas hipóteses de impacto. A primeira solução consiste na entrada multimodal, por texto ou voz, que permite aos usuários expressar restrições alimentares e orçamentos em linguagem natural em poucos segundos. Com isso, reduz-se a carga cognitiva de preencher formulários no celular, esperando-se diminuir o tempo de inserção de dados individuais para menos de 10 segundos por pessoa e elevar a adesão de usuários com menor letramento digital. A segunda solução apoia-se no chat único e compartilhado, responsável por criar consciência do estado da mesa em tempo real a todos usuários e resgatar o caráter social da refeição, projetando-se com isso a redução da assimetria de informação e, como meta a validar, uma redução de 60% no tempo de negociação do grupo.

A terceira solução é a trava determinística de pagamento, que atua como um mecanismo visual de prevenção de erros e um escudo psicológico para o anfitrião. Ao transferir a responsabilidade e o desconforto social da cobrança para a própria interface, que condiciona o envio do pedido à liquidação completa das fatias, hipotetiza-se que tal medida reduza a inadimplência e o abandono de carrinho gerado por incerteza financeira. Por fim, a quarta solução baseia-se na exibição resumida e estruturada dos pedidos no painel lateral dos participantes da mesa, sintetizando pratos, restrições e parcelas financeiras para evitar a rolagem exaustiva das mensagens do chat. Espera-se com essa síntese reduzir os erros de conferência de itens no checkout e facilitar a identificação dos pratos no momento da entrega presencial.

3.4 Métricas de Sucesso

Finalmente, pode-se citar como métricas para validar empiricamente as decisões de UX as seguintes:

1. **CSAT do Grupo:** avaliação de satisfação coletiva coletada sempre ao final do pedido, almejando uma nota de aprovação de $\geq 4{,}5/5{,}0$.
2. **Tempo de Consenso do Grupo (*Group Time-to-Order - GTTO*):** Medição do tempo decorrido desde a abertura da Mesa Virtual até o envio final do pedido, buscando reduzir a linha de base estimada de 15 minutos para menos de 2 minutos.
3. **Taxa de Conclusão da Mesa (*Task Completion Rate*):** Percentual de sessões criadas que concluem todas as etapas e efetuam o checkout com 100% dos pagamentos confirmados.
4. **Taxa de Adoção Multimodal:** Percentual de mesas virtuais nas quais os usuários utilizaram comandos de voz para declarar preferências e restrições.

4 Interface Visual

Esta seção apresenta as principais telas do protótipo do iFood Mesa em suas duas versões: *mobile* (Figuras 2 a 4) e *desktop* (Figuras 5 a 11). Em ambas, as telas seguem a jornada do participante: entrada na mesa, conversa com o agente, escolha dos pratos, divisão da conta e envio do pedido.

4.1 Versão Mobile

4.1.1 Entrada na Mesa

A Figura 2 mostra a tela inicial, em que o usuário escolhe entre *Criar mesa* (como *host*) ou *Entrar na mesa* (como colega). No segundo caso, basta informar o nome e o código ou o link do convite, sem cadastro prévio.

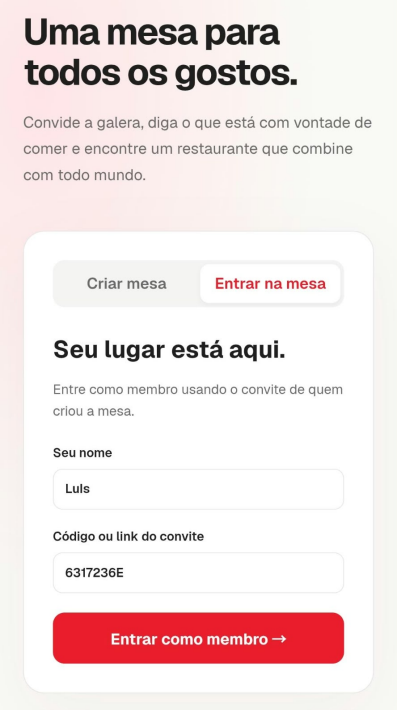


Figura 2: Tela de entrada: o participante ingressa na mesa por código ou link de convite.

4.1.2 Chat Colaborativo com o Agente

A Figura 3 apresenta o chat compartilhado. Os participantes informam o que querem comer em linguagem natural, por texto ou voz (botão de microfone). O agente confirma o registro de cada pedido e indica na faixa superior que está buscando restaurantes. O cabeçalho exibe o nome do usuário, seu papel e o número de membros.



Figura 3: Chat compartilhado: os participantes declaram suas preferências e o agente as registra e inicia a busca.

4.1.3 Restaurante da Mesa e Sugestões Individuais

Na Figura 4, o agente já escolheu o restaurante do grupo. O cartão superior mostra frete, pedido mínimo e tempo estimado, e indica que só o *host* pode trocá-lo. Abaixo, um carrossel exibe as sugestões individuais (*sugestão similar*, quando o prato pedido não existe no cardápio), e a barra inferior resume o carrinho compartilhado.

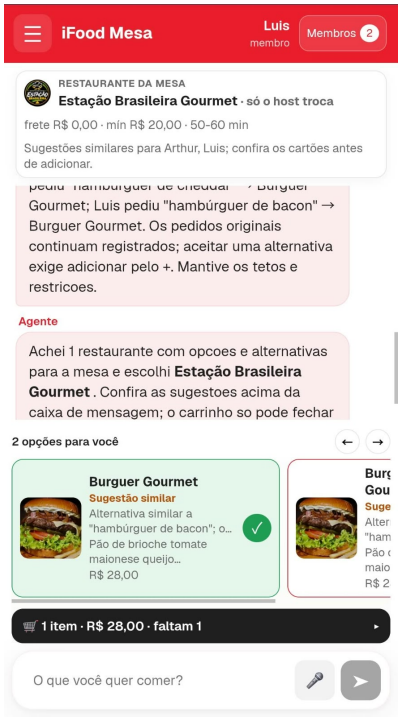


Figura 4: Restaurante escolhido, sugestões individuais e resumo do carrinho compartilhado.

4.2 Versão Desktop

4.2.1 Tela Inicial da Mesa

A Figura 5 mostra a mesa recém-criada no modo padrão (*True mode*), que exibe apenas a conversa do usuário. A mensagem central convida o grupo a pedir, e o campo inferior aceita texto ou voz. O menu no canto superior esquerdo abre as opções da mesa, e o botão *Membros* mostra os participantes.

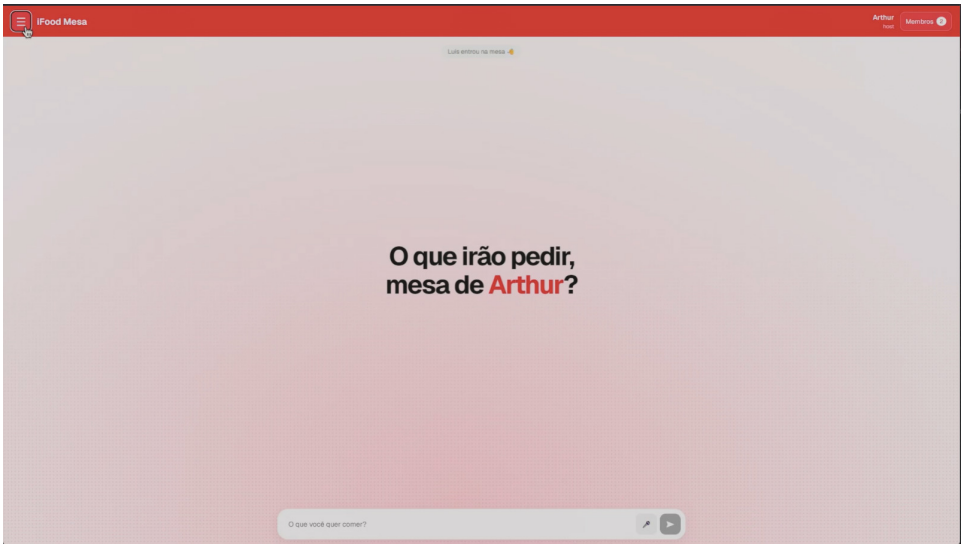


Figura 5: Tela inicial da mesa na versão desktop (*True mode*).

4.2.2 Menu Lateral

A Figura 6 apresenta o menu lateral. Ele permite alternar entre o *True mode* (conversa e pedidos do usuário) e o *God mode* (todos os celulares e *logs*), além de exibir o código de convite da mesa, com o botão *Copiar convite*, e o atalho para criar ou entrar em outra mesa.

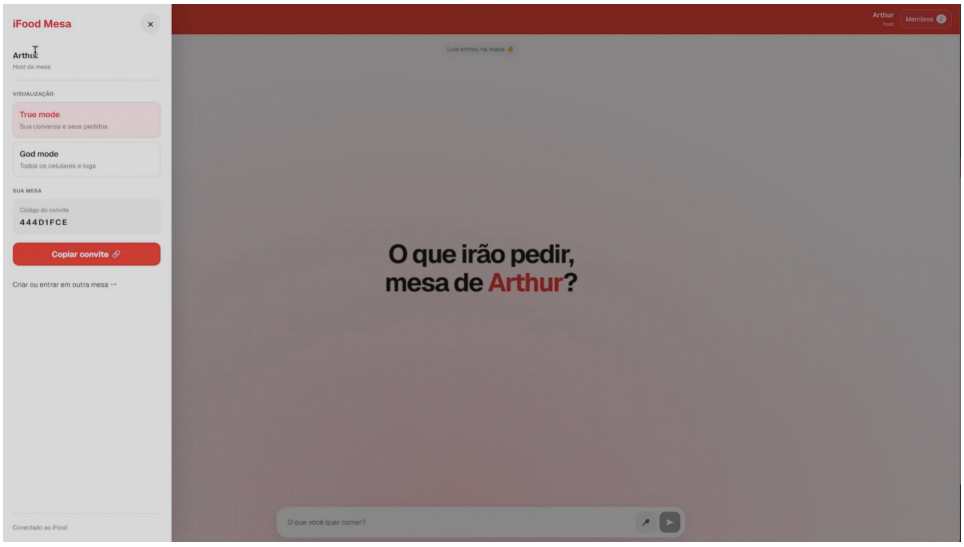


Figura 6: Menu lateral com modos de visualização e convite da mesa.

4.2.3 Modo de Inspeção (*God Mode*)

A Figura 7 mostra o *God mode*, que exibe lado a lado o celular de cada participante (Arthur, o *host*, e Luis) e permite adicionar novos membros para simular a mesa. O painel inferior, *O que o agente fez*, registra os passos do agente.

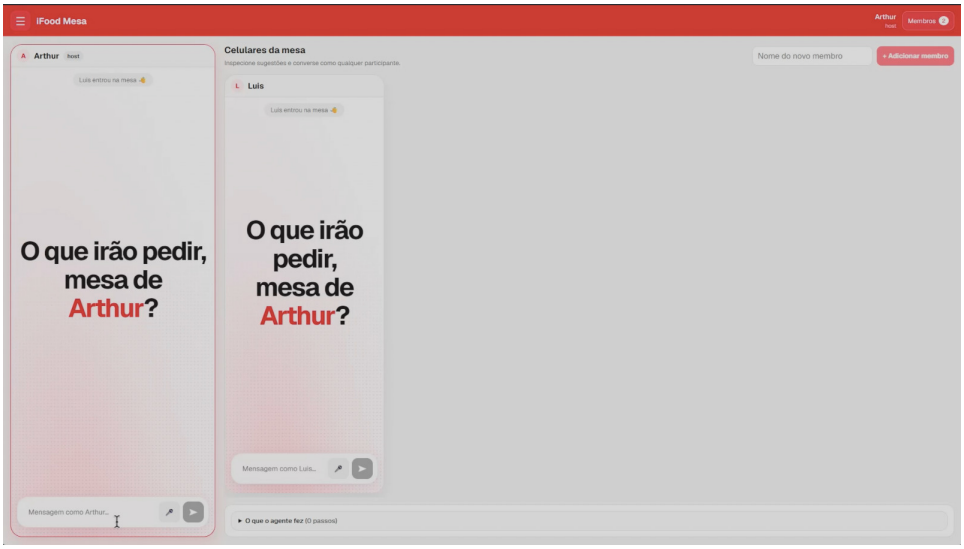


Figura 7: Modo de inspeção com os celulares dos participantes e o painel de passos do agente.

4.2.4 Pedidos e Consulta de Endereço

Na Figura 8 o primeiro participante declara seu pedido (hambúrguer de bacon) e o agente o registra, perguntando ao outro membro o que deseja. A faixa superior mostra que o endereço de entrega está sendo consultado, e o painel inferior registra a chamada `listAddresses` e o consumo de *tokens* do LLM.

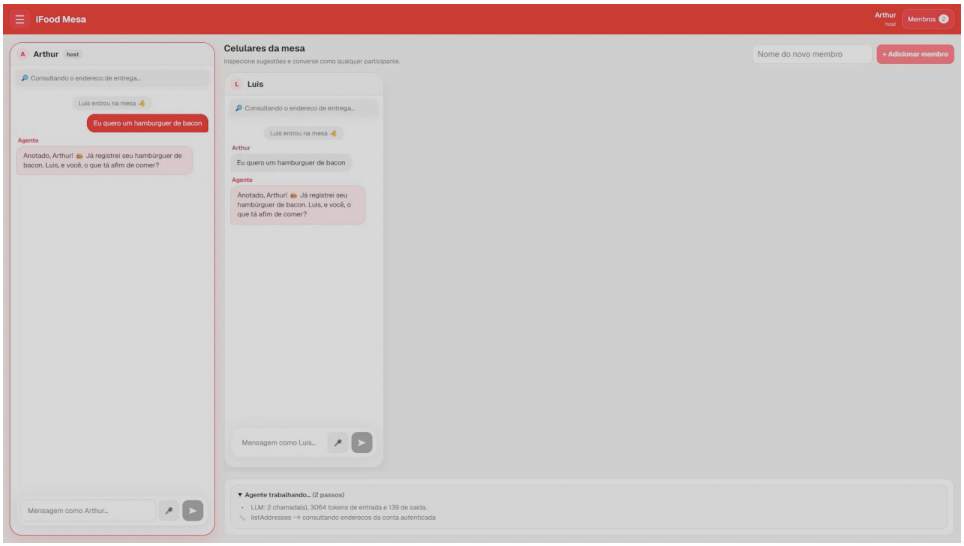


Figura 8: Primeiros pedidos da mesa e consulta do endereço de entrega.

4.2.5 Restaurante e Sugestões por Participante

A Figura 9 mostra o restaurante escolhido para a mesa e, em cada celular, o carrossel com as sugestões individuais. Como nenhum prato corresponde exatamente ao pedido, o agente oferece alternativas similares, que o participante adiciona ao carrinho pelo botão $+$.

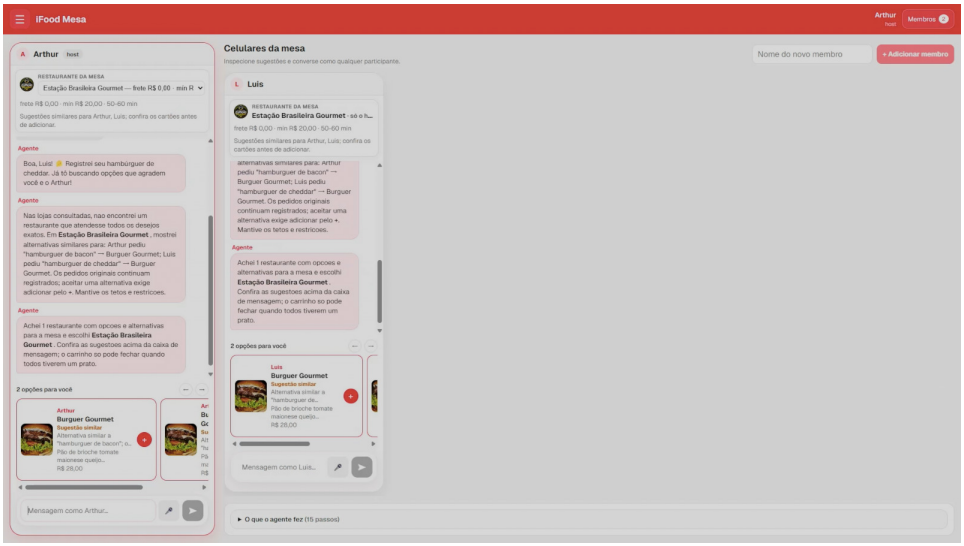


Figura 9: Restaurante da mesa e sugestões individuais para cada participante.

4.2.6 Carrinho Compartilhado e Divisão da Conta

Na Figura 10, os pratos já foram escolhidos e o painel *O pedido da mesa* lista o item de cada participante, o subtotal, a entrega e o total. Com um prato para cada membro, o *host* pode acionar o botão *Fechar carrinho e dividir*, que encerra as edições e inicia a cobrança das parcelas.

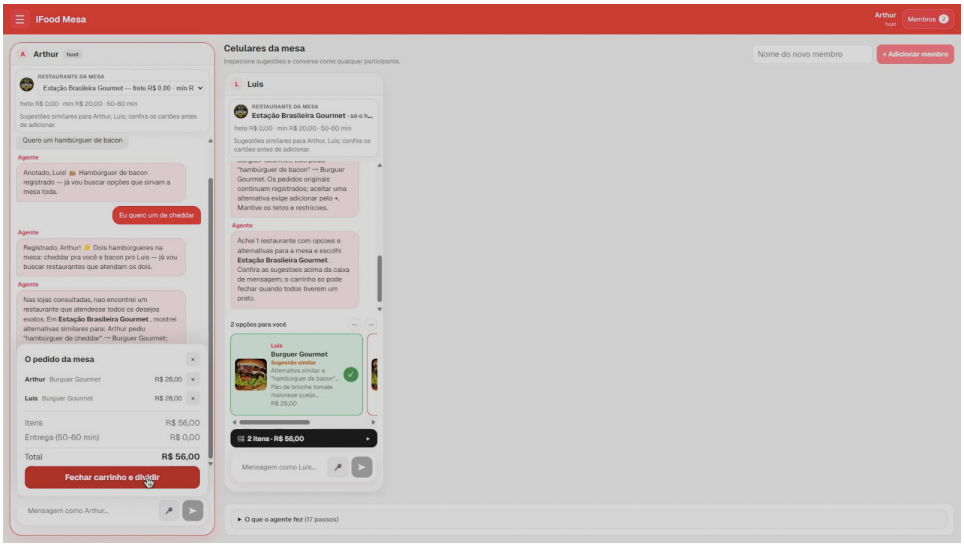


Figura 10: Carrinho compartilhado e fechamento com divisão da conta.

4.2.7 Pagamentos Confirmados e Envio do Pedido

A Figura 11 mostra a etapa final. Todos os participantes aparecem como *pago*, a barra de progresso fica completa e o agente informa que o pedido foi enviado ao iFood. O painel inferior registra os passos executados (criação do carrinho, avaliação de cupons, confirmação do Pix e liberação do *gatekeeper*), o que permite auditar o fluxo.

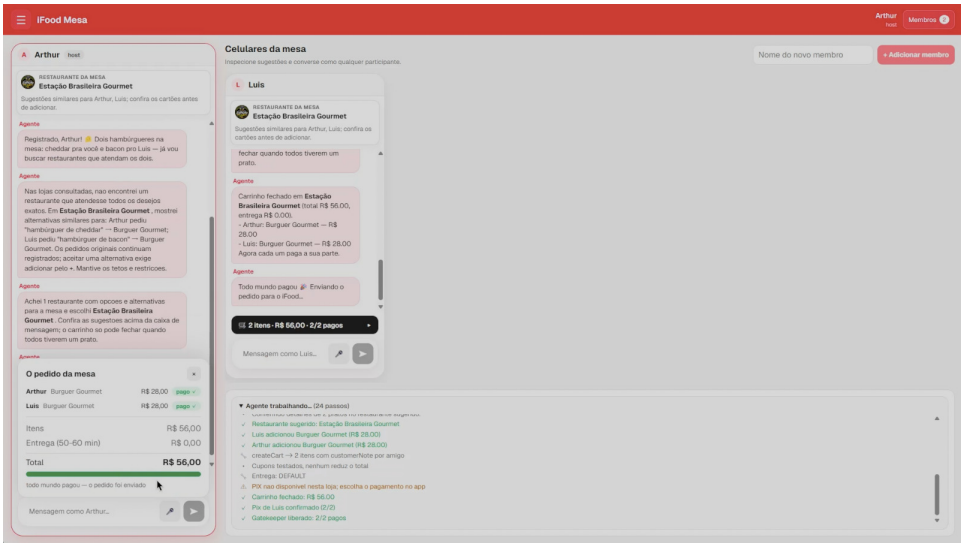


Figura 11: Pagamentos confirmados e envio do pedido consolidado ao iFood.

5 Documento Técnico

Esta seção apresenta, de forma resumida, a arquitetura do iFood Mesa, o uso das ferramentas do MCP do iFood e as principais decisões técnicas do protótipo. Ela será complementada posteriormente com as técnicas principais adotadas no projeto.

5.1 Visão Geral da Arquitetura

O iFood Mesa é composto por um *frontend* web, um *backend* em FastAPI, fluxos de trabalho em LangGraph e uma camada de integração (*Gateway*) que concentra todo o acesso ao MCP do iFood. O princípio central do desenho é a separação de responsabilidades: o LLM cuida da conversa e da atualização estruturada das preferências de cada participante, enquanto o código Python controla a busca de restaurantes, a validação dos itens, a montagem do carrinho, a divisão da conta e o *checkout*. A Figura 12 apresenta a visão geral.

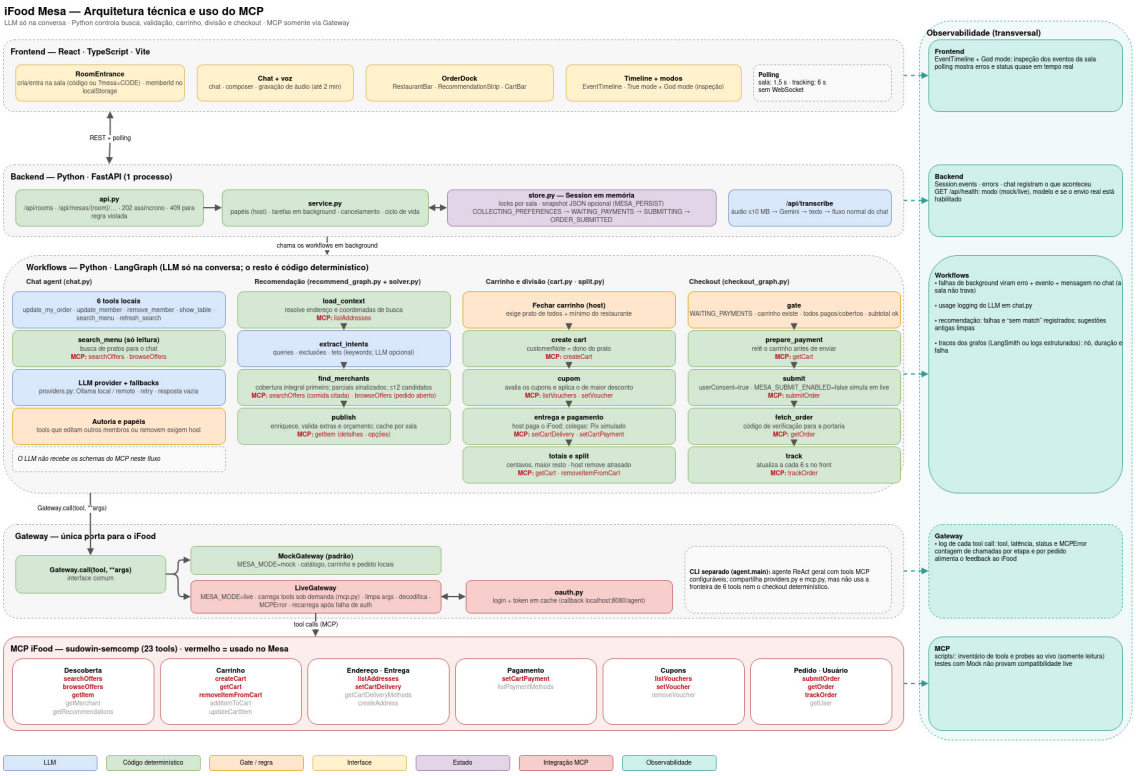


Figura 12: Arquitetura técnica e uso do MCP no iFood Mesa (clique aqui para acessar o diagrama interativo na web).

5.2 Camadas e Responsabilidades

A Tabela 2 resume as camadas do sistema e as tecnologias utilizadas em cada uma.

Tabela 2: Camadas da arquitetura do iFood Mesa

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend	Vite, React e TypeScript	Entrada na sala por código ou convite, chat com voz, sugestões individuais, carrinho compartilhado e linha do tempo de eventos. *Polling* do estado da sala a cada 1,5 s e do rastreio a cada 6 s.
Backend	Python e FastAPI	Rotas da API, regras de papel (*host* e colegas), tarefas em segundo plano e ciclo de vida da sessão.
Workflows	LangGraph e LangChain	Grafos de recomendação e de *checkout*, além do agente de conversa com seis ferramentas locais.
LLM	Ollama (local) ou provedor remoto compatível com OpenAI; Gemini para áudio	Conversa, extração de preferências e transcrição de voz, com tentativas repetidas e provedores alternativos (*fallbacks*).
Estado	Memória do processo e *snapshot* JSON opcional	Agregado `Session` com membros, endereço, chat, eventos, recomendações, carrinho e rastreio, protegido por travas por sala.
Integração	`Gateway`, `mcp.py` e `oauth.py`	Interface única para o iFood, com implementação simulada (*mock*) e real (*live*) e autenticação OAuth.

5.3 Fluxos Principais

Conversa e voz. Cada mensagem é registrada imediatamente e processada em segundo plano; a resposta do agente chega ao cliente pelo *polling*. O agente atualiza as preferências estruturadas do autor por meio de ferramentas locais vinculadas a ele, e as ferramentas que editam outros membros exigem o papel de *host*. No caso de voz, o navegador grava o áudio (até dois minutos), o *backend* o transcreve com o Gemini e o texto resultante entra no fluxo normal do chat.

Recomendação. O grafo de recomendação executa quatro passos: carregar o contexto (endereço e coordenadas), extrair as intenções (consultas, exclusões e tetos de preço), encontrar restaurantes candidatos e publicar as sugestões. O algoritmo prioriza a cobertura integral do grupo e, se necessário, procura alternativas semelhantes identificadas explicitamente, preservando restrições e tetos de preço; sem cobertura integral, mantém opções parciais sinalizando os membros sem prato. A classificação final considera cobertura, substituições, violações de orçamento, pedido mínimo e total es-

timado. A busca é limitada (até 12 restaurantes candidatos) e os filtros de restrição e de preço são reforçados localmente.

Carrinho, divisão e *checkout*. Antes de o *host* fechar o carrinho, as escolhas existem apenas localmente; o carrinho remoto no iFood só é criado no fechamento, que exige um prato para cada participante ativo e o pedido mínimo do restaurante. O *checkout* é um grafo determinístico: verificação (*gate*), preparação do pagamento, envio e obtenção do pedido. O estado da sessão evolui por quatro etapas: coleta de preferências, espera de pagamentos, envio e pedido enviado.

5.4 Uso do MCP

Todo acesso ao iFood passa pela chamada `Gateway.call(tool, **args)`. A implementação real carrega as ferramentas do MCP sob demanda, limpa os argumentos, decodifica as respostas, normaliza os erros e recarrega as ferramentas após falhas de autenticação; o login e o *token* em cache ficam a cargo do módulo `oauth.py`. Nos fluxos principais, o LLM não recebe os esquemas brutos das ferramentas do iFood: as chamadas são feitas pelo código, e a busca de pratos disponível ao agente de conversa é somente de leitura. A Tabela 3 relaciona as etapas do sistema às ferramentas utilizadas.

Tabela 3: Etapas do sistema e ferramentas do MCP utilizadas

Etapa	**Ferramentas do MCP**	**Finalidade**
Contexto	`listAddresses`	Resolver o endereço de entrega e as coordenadas de busca.
Descoberta	`searchOffers`, `browseOffers`	Busca por alimento citado (`searchOffers`) e por pedido aberto, com amostragem de produtos dos restaurantes (`browseOffers`).
Enriquecimento	`getItem`	Detalhes do prato, opções obrigatórias e validação do item.
Carrinho	`createCart`, `getCart`, `removeItemFromCart`	Criar o carrinho com a identificação do dono de cada prato, ler os totais e remover o participante inadimplente.
Cupom	`listVouchers`, `setVoucher`	Avaliar os cupons elegíveis e aplicar o de maior desconto.
Entrega e pagamento	`setCartDelivery`, `setCartPayment`	Configurar a entrega e a forma de pagamento do *host*.
Envio e rastreio	`submitOrder`, `getOrder`, `trackOrder`	Enviar o pedido com consentimento explícito, obter o código de verificação e acompanhar o status.

Algumas ferramentas do MCP não são utilizadas na versão atual: `getRecommendations` (histórico de pedidos, previsto como evolução do projeto), `getMerchant`, `addItemToCart` e `updateCartItem`. No caso das duas últimas, a razão é de projeto: as escolhas dos participantes ficam registradas localmente até o fechamento do carrinho, quando `createCart` envia todos os itens de uma só vez. Além disso, o MCP não oferece pagamento fracionado entre vários usuários nem retenção de valores: a confirmação do Pix dos colegas é simulada no aplicativo e constitui uma proposta de evolução para o iFood, detalhada na seção de feedback sobre os MCPs.

5.5 Decisões Técnicas Principais

1. **Fronteira entre LLM e código.** O LLM interpreta linguagem natural e atualiza preferências; busca, interseção de restaurantes, validação, cupom, divisão e *checkout* são determinísticos. Isso torna o comportamento previsível, testável e mais barato, pois o modelo não carrega os esquemas das ferramentas do iFood.

2. ***Checkout* determinístico com consentimento explícito.** O *gate* exige o estado de espera de pagamentos, a existência do carrinho, todos os participantes pagos ou cobertos pelo *host* e o subtotal suficiente. O `submitOrder` é chamado com `userConsent=True` somente por esse grafo, e o LLM nunca decide o envio. Por padrão, o envio real em modo *live* fica desativado (`MESA_SUBMIT_ENABLED=false`), gerando um pedido simulado.

3. ***Gateway* com implementações *mock* e *live*.** A mesma interface atende o catálogo local e o MCP real, o que permite desenvolver e testar sem conta no iFood e alternar entre os modos por configuração (`MESA_MODE`).

4. **Estado em memória e *polling*.** A sessão fica em um dicionário no processo, com *snapshot* JSON opcional, e o cliente consulta o estado periodicamente. A escolha elimina banco de dados, filas e *WebSockets*, reduzindo a complexidade do protótipo, ao custo de exigir um único processo.

5. **Busca limitada e tolerante a falhas.** A descoberta tem limites fixos (páginas e número de candidatos), repete leituras com falha recuperável e mantém páginas anteriores quando uma página posterior falha. Resultados sem correspondência limpam sugestões antigas, evitando opções desatualizadas.

5.6 Observabilidade

O sistema registra os eventos e os erros de cada sala na própria sessão, exibidos na linha do tempo e no modo de inspeção da interface; falhas em tarefas de segundo plano aparecem como erro, evento e mensagem no chat, de modo que a sala não trava. O uso do LLM é registrado no agente de conversa, e a rota `GET /api/health` informa o modo de integração, o modelo e se o envio real está habilitado. O *Gateway* registra cada chamada ao MCP (ferramenta, latência, status e erro) e mantém a contagem de chamadas por etapa e por pedido, e os grafos geram *traces* por nó, o que também fornece dados concretos para o feedback ao iFood.

5.7 Limites do Protótipo

A identidade do participante é um identificador fornecido pelo cliente, e o modo de inspeção não é um mecanismo de autenticação; as confirmações de pagamento são simuladas, sem verificação por um provedor. Uma versão de produção exigiria autenticação de membros, autorização aplicada de forma consistente, armazenamento compartilhado e durável, tarefas recuperáveis e tratamento robusto de resultados incertos em carrinhos e pedidos remotos.

6 Feedback sobre os MCPs

A integração com o MCP do iFood viabilizou o acesso às ferramentas de descoberta, carrinho e acompanhamento de pedidos. Durante o desenvolvimento da solução, foram identificados aspectos positivos na autenticação, como a divulgação de metadados do recurso protegido, o uso de PKCE S256 e a emissão de `refresh_token`. Entretanto, limitações de autenticação, contratos de dados e disponibilidade exigiram adaptações no cliente e restringiram a confiabilidade do fluxo completo.

O catálogo de 23 ferramentas representou aproximadamente 10,5 mil tokens quando convertido para o formato de ferramentas do modelo e medido com o tokenizador `o200k_base`. Na configuração que vinculava diretamente esse catálogo ao agente, os esquemas eram enviados a cada inferência, ocasionando rejeições por limite de tokens no plano gratuito do Groq e aumentando o custo de processamento. Esses resultados se referem às configurações testadas e não permitem concluir que todos os planos gratuitos sejam incompatíveis. Para contornar isso, o modelo recebe apenas seis ferramentas locais; as chamadas ao MCP são executadas em Python, evitando esse custo integral por inferência.

A autenticação demandou implementação própria do fluxo de autorização com PKCE, pois o callback registrado, `http://localhost:8080/agent`, não coincidia com o caminho utilizado pelo cliente OAuth avaliado. Também foi relatada uma inconsistência entre o emissor anunciado e a localização dos metadados de descoberta, levando à configuração explícita dos endpoints. Ocorreram ainda respostas `invalid_client` e necessidade de substituir o par de credenciais, sem evidência suficiente para atribuir a causa à renovação do token ou à revogação do cliente.

Nos contratos inspecionados, nenhuma das ferramentas declarou `outputSchema`. Regras condicionais descritas em prosa, valores padrão artificiais e anotações pouco informativas exigiram validação e interpretação defensivas no consumidor. A ausência de um esquema de saída não significa, por si só, que todo retorno seja prosa; o problema central é a falta de uma estrutura declarada que permita distinguir resultados válidos, respostas incompletas e erros.

Na execução, foram observados erros `INTERNAL` em consultas de endereço e descoberta, respostas de busca sem a lista esperada e retornos de criação de carrinho sem identificador. As falhas de endereço também foram reproduzidas por chamada direta de leitura, independentemente do modelo e da interface.

Assim, as prioridades de evolução do MCP são a estabilidade operacional e da autenticação, a formalização dos contratos e a redução do volume dos esquemas.

Referências

[1] BAYMARD INSTITUTE. *Cart Abandonment Rate Statistics*. Disponível em: https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate. Acesso em: out. 2026.

[2] RUAN, S.; WOBBROCK, J. O.; LIOU, K.; NG, A.; LANDAY, J. A. *Speech Is 3x Faster than Typing for English and Mandarin Text Entry on Mobile Devices*. Stanford HCI Group, 2016. Disponível em: https://hci.stanford.edu/research/speech/paper.html.

[3] HICK, W. E. On the rate of gain of information. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, v. 4, n. 1, p. 11–26, 1952.

[4] HYMAN, R. Stimulus information as a determinant of reaction time. *Journal of Experimental Psychology*, v. 45, n. 3, p. 188–196, 1953.

[5] NIELSEN, J. *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/.

[6] CANALTECH. *iFood lança agente de IA que permite fazer pedidos pelo WhatsApp; veja como usar*. Disponível em: https://canaltech.com.br/apps/ifood-lanca-agente-de-ia-que-permite-fazer-pedidos-pelo-whatsapp-veja-como-usar/.

[7] ACONTECENDO AQUI. *Novo assistente de IA do iFood permite fazer pedidos por conversa*. 10 out. 2025. Disponível em: https://acontecendoaqui.com.br/?p=232670.

[8] PROPMARK. *83% dos brasileiros experimentariam uma marca diante de uma boa oferta, diz iFood*. Disponível em: https://propmark.com.br/mercado/83-dos-brasileiros-experimentariam-uma-marca-diante-de-uma-boa-oferta-diz-ifood/.

[9] LAUNCHROCK. *Viral Coefficient*. Disponível em: https://www.launchrock.com/library/expert-advice/viral-coefficient.